

ZADANIE 2

Różnorodność związków jodu

Próbkę jodu roztworzono w dymiącym kwasie azotowym(V). Reakcji prowadzonej w temperaturze około 80 °C towarzyszyło wydzielanie się bezbarwnego gazu, brunatniejącego w kontakcie z powietrzem. Z uzyskanego roztworu po schłodzeniu wydzielono bezbarwne kryształy związku **A**, które wysuszono w temperaturze pokojowej nad KOH. Związek **A** jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, a pH roztworu tego związku o stężeniu 0,10 mol/dm³ wynosi 1,16 (w temperaturze 23 °C). Stwierdzono, że związek **A** ogrzewany w temperaturze 200 °C ulega reakcji kondensacji, której towarzyszy ubytek masy wynoszący 5,1 % (*wag*). Jedynym stałym produktem kondensacji jest związek **B**. Jest on wykorzystywany m.in. w jodometrycznej metodzie oznaczania zawartości tlenku węgla(II).

Próbkę związku **A** o masie 6,00 g umieszczono w naczyniu platynowym, dodano około 20 g stężonego kwasu siarkowego(VI) i ogrzano. Zachodzącej reakcji towarzyszyło wydzielanie się bezbarwnego gazu, który przepuszczono przez kolumnę zawierającą wiórki metalicznej miedzi ogrzanej do temperatury około 200 °C. Stwierdzono, że miedź pokryła się czarnym nalotem. Z ochłodzonego roztworu poreakcyjnego wydzielono żółty osad związku **C**. Na podstawie dalszych badań stwierdzono, że otrzymany związek jest hydratami, słabo rozpuszczalnym w wodzie. Po dłuższym czasie ulega hydrolizie, a z otrzymanego roztworu po dodaniu 0,5 mol/dm³ chlorku baru strąca się biały osad. Próbkę związku **C** przechowywana przez długi czas w eksykatorze nad stężonym kwasem siarkowym(VI) zmniejsza masę o około 4,5% (wag.). Na podstawie badań wykonanych metodą fluorescencji rentgenowskiej oszacowano, że zawartość jodu w związku **C** wynosi około 65% (wag.). Próbkę soli **C** o masie 0,280 g zadano nadmiarem roztworu jodku potasu i zakwaszono kwasem siarkowym(VI). Otrzymany brunatny roztwór miareczkowano do momentu odbarwienia, 0,180 mol/dm³ roztworem Na₂S₂O₃ zużywając 31,1 cm³ titranta.

Polecenia:

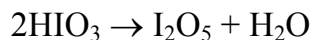
- a. (3 pkt.) Podaj wzory sumaryczne związków **A** oraz **B**. Odpowiedź potwierdź obliczeniami.
- b. (1,5 pkt.) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji rozpuszczania jodu w roztworze kwasu azotowego(V) prowadzącej do otrzymania związku **A**.
- c. (3,5 pkt.) Oszacuj stałą dysocjacji związku **A** w roztworze wodnym w temperaturze 23 °C.
- d. (1,5 pkt.) Zaproponuj budowę przestrzenną związku **B** – naszkicuj rysunek oraz krótko uzasadnij odpowiedź.
- e. (1,5 pkt.) Jakie właściwości związku **B** wykorzystuje się w jodometrycznym oznaczaniu CO? Podaj równanie reakcji związku **B** z tlenkiem węgla(II).
- f. (4,5 pkt.) Ustal wzór związku **C**. Odpowiedź uzasadnij wykorzystując wszystkie informacje podane w treści zadania.
- g. (2,5 pkt.) Podaj równania reakcji związku **C** z zakwaszonym roztworem KI oraz reakcji zachodzącej w trakcie miareczkowania otrzymanego roztworu tiosiarczanem sodu. Potwierdź obliczeniami wzór związku **C** wykorzystując dane z analizy jodometrycznej.
- h. (2 pkt.) Napisz równanie reakcji otrzymania związku **C** w formie cząsteczkowej.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

H – 1,008; O – 16,00; S – 32,06; I – 126,90

- a. W wyniku roztwarzania I_2 w stężonym HNO_3 zachodzi reakcja utlenienia jodu do jodanu(V) oraz redukcja anionów azotanowych(V) do tlenku azotu(II). W wyniku reakcji w tych warunkach otrzymuje się krystaliczny kwas jodowy(V) – HIO_3 (związek **A**), który w roztworze wodnym ulega daleko posuniętej dysocjacji.

Kwas jodowy(V) w podwyższonej temperaturze ulega reakcji kondensacji, w wyniku której powstaje pięciotlenek dwujodu (związek **B**) zgodnie z równaniem:



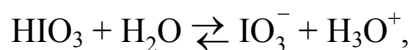
$$\text{Ubytek masy dla tej reakcji wynosi: } \Delta m_{\%} = \frac{M_{H_2O}}{2 \cdot M_{HIO_3}} \cdot 100\% = \frac{18,02}{2 \cdot 175,91} \cdot 100\% = 5,1\%$$

i jest zgodny z podanym w treści zadania.

- b. $3I_2 + 10HNO_3 \rightarrow 6HIO_3 + 10NO + 2H_2O$

Na powietrzu NO (bezbarwny) utlenia się do NO_2 (o barwie brunatnej).

- c. HIO_3 jest dość mocnym kwasem, ale nie ulega całkowitej dysocjacji. W roztworze wodnym tego kwasu ustala się równowaga:



którą opisuje stała równowagi dysocjacji kwasowej:

$$K_a = \frac{[IO_3^-] \cdot [H_3O^+]}{[HIO_3]}$$

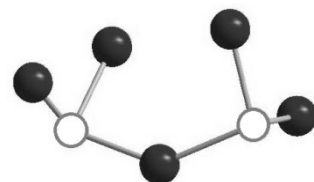
Na podstawie zmierzonej wartości pH roztworu $0,1 \text{ mol/dm}^3$ kwasu jodowego(V) można oszacować stężenie jonów oksoniowych w badanym roztworze, które wynosi:

$$[H_3O^+] \approx 10^{-pH} \approx 10^{-1,16} \approx 0,069 \text{ mol/dm}^3$$

W stanie równowagi stężenie jonów jodanowych(V) jest równe stężeniu jonów $[H_3O^+]$, natomiast stężenie niezdisocjowanych cząsteczek kwasu wynosi: $[HIO_3] = C_0 - [H_3O^+]$, zatem $[HIO_3] \approx 0,10 - 0,069 \approx 0,031 \text{ mol/dm}^3$. Stała dysocjacji HIO_3 wynosi:

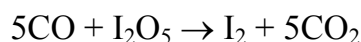
$$K_a \approx \frac{0,069^2}{0,031} \approx 0,16$$

- d. Atom jodu w I_2O_5 , występujący na stopniu utlenienia +5, posiada więc w swoim otoczeniu wolną parę elektronową oraz trzy pary elektronowe z wiązań z ligandami tlenkowymi. Stechiometria I_2O_5 uzyskiwana jest w wyniku uwspólnienia jednego ligandu tlenkowego z dwóch jednostek IO_3 . Na podstawie modelu VSEPR można przewidzieć, iż budowa przestrzenna wokół centrum koordynacji ma kształt piramidy o podstawie trójkąta, wywodzącej się z czworościanu foremego (hybrydyzacja sp^3). Mostkowe wiązanie $O—I—O$ odpowiada wiązaniu pojedynczemu, natomiast terminalne



wiązania I — O są nieco skrócone, co świadczy o występowaniu wiązania π . Ze względu na silne oddziaływanie wolnej pary elektronowej kąty w wiązaniu O — I — O w obu jednostkach IO_3 są znacznie mniejsze niż w tetraedrze i wynoszą około 95° .

- e. Pięciotlenek dwujodu ma silne właściwości utleniające, które są wykorzystywane w ilościowej analizie tlenku węgla(II). W reakcji CO utleniany jest do CO_2 , a I_2O_5 redukuje się do jodu, zgodnie z równaniem:



Powstały jod rozpuszczany jest następnie w jodku potasu, a uzyskany roztwór o barwie ciemnobrunatnej, zawierający jony trójjodkowe, miareczkuje się roztworem tiosiarczanu.

- f. W wyniku reakcji kwasu siarkowego(VI) z kwasem jodowym(V) powstaje siarczan(VI) jodozylowy o wzorze $(\text{IO})_2\text{SO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (związek C).

Wzór związku można ustalić także analizując informacje zawarte w treści zadania:

Stosunek molowy jodu do wody w związku C wynosi:

$$\frac{m_{\text{I}}}{M_{\text{I}}} : \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{65}{126,90} : \frac{4,5}{18,02} \approx 2 : 1$$

Zakładając, że 1 mol związku zawiera 2 mole atomów jodu, to 0,280 g związku C odpowiada 0,7 mmol ($0,7 \cdot 10^{-3}$ mol), a jego masa molowa wynosi: $M_{\text{C}} = \frac{m_{\text{C}}}{n_{\text{C}}} = \frac{0,280}{0,7 \cdot 10^{-3}} \approx 400 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Z obserwowanego ubytku masy podczas suszenia związku C obliczamy stopień uwodnienia związku $n_{\text{C}} : n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{C}} : \frac{\Delta m}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = 1 : \frac{400 \cdot 0,045}{18,016} = 1 : 1$, czyli jest on jednowodny.

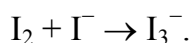
W produktach hydrolizy związku C w roztworze wodnym zidentyfikowano jony siarczanowe(VI) (biały osad w reakcji roztworu z BaCl_2), dlatego też można stwierdzić, że związek C jest siarczanem.

Na podstawie bilansu masy 1 mola związku znajdujemy, że pozostała masa wynosząca: $M_{\text{C}} - 2 \cdot M_{\text{I}} - M_{\text{H}_2\text{O}} - M_{\text{SO}_4} \approx 400 - 2 \cdot 127 - 18 - 96 = 32 \text{ g}$ odpowiada 2 molom tlenu, a sumaryczny wzór związku jest następujący: $\text{I}_2\text{O}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ i jest to siarczan(VI) jodozylowy.

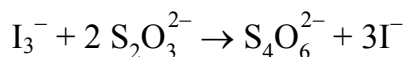
Związek C - $(\text{IO})_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

Pomiędzy anionami siarczanowymi(VI), a jonami jodozylowymi IO^+ występuje pewien udział wiązania jonowego, ale m.in. bardzo słaba rozpuszczalność tego związku wskazuje na przeważający charakter kowalencyjny tego wiązania.

- g. W wyniku reakcji synproporcjonacji redoks jonów jodozylowych (zawartych w związku C) z jonami jodkowymi powstaje jod, który w obecności nadmiaru jonów jodkowych tworzy aniony trójjodkowe o ciemnobrunatnej barwie:



W trakcie miareczkowania tiosiarczanem jonów trójjodkowych zachodzi reakcja, w której aniony tiosiarczanowe utleniają się redukując jod do bezbarwnych jonów jodkowych:



Na podstawie stechiometrii powyższej reakcji (jodu z tiosiarczanem sodu) można obliczyć ilość

moli I_2 w badanym roztworze: $n_{\text{I}_2} = \frac{1}{2} \cdot C_m \cdot V_r = \frac{1}{2} \cdot 0,18 \cdot 31,1 \cdot 10^{-3} = 2,8 \text{ mmol}$.

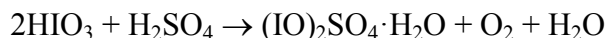
Związek **C** reaguje z jodkiem potasu zgodnie z reakcją:



Czyli 2,8 mmol I_2 powstaje z $\frac{1}{4} \cdot 2,8 \text{ mmol} = 0,7 \text{ mmol}$ związku **C** czyli:

$m_{\text{C}} = M_{\text{C}} \cdot n_{\text{C}} = 399,82 \cdot 0,7 \text{ mmol} = 0,280 \text{ g}$, co jest zgodne z treścią zadania.

- h.** W wyniku reakcji kwasu jodowego(V) z kwasem siarkowym wydziela się tlen (o czym świadczy powstający czarny osad CuO w wyniku przepuszczania produktów gazowych reakcji przez kolumnę z metaliczną miedzią), a reakcja przebiega zgodnie z równaniem:



Punktacja:

a. Za podanie poprawnych wzorów związków A i B . Za potwierdzenie odpowiedzi obliczeniami.	2×1 pkt. = 2 pkt. 1 pkt.
b. Za napisanie równania reakcji roztwarzania jodu w roztworze kwasu azotowego(V) prowadzącej do otrzymania związku A .	1,5 pkt.
c. Za oszacowanie stałej dysocjacji związku A w roztworze wodnym.	3,5 pkt.
d. Za opisanie budowy przestrzennej związku B .	1,5 pkt.
e. Za podanie właściwości związku B wykorzystywanych w jodometrycznym oznaczaniu CO . Za napisanie równania reakcji związku B z tlenkiem węgla(II).	0,5 pkt. 1 pkt.
f. Za podanie wzoru związku C . Za uzasadnienie odpowiedzi.	2 pkt. 2,5 pkt.
g. Za napisanie równania reakcji związku C z zakwaszonym roztworem KI . Za podanie reakcji jonów trójjodkowych (jodu) z tiosiarczanem. Za potwierdzenie wzoru związku C obliczeniami na podstawie danych z analizy jodometrycznej.	1 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt.
h. Za napisanie równania reakcji otrzymania związku C .	2 pkt.
RAZEM	20 pkt.